八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

水滴怎样让阳光成彩虹?

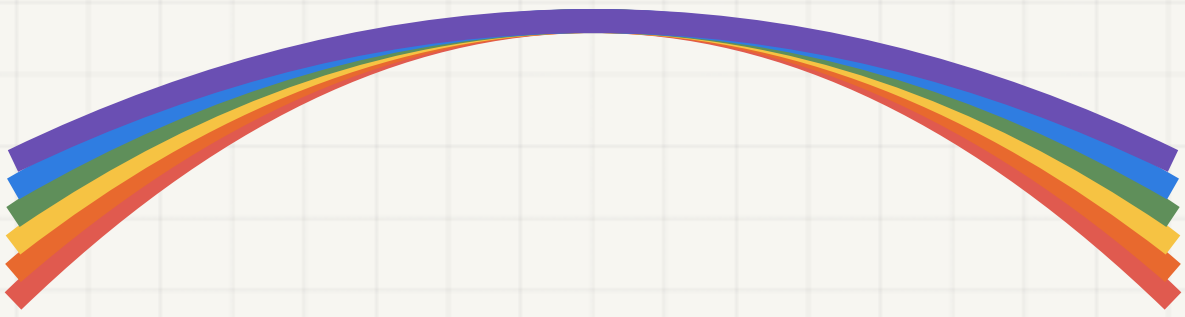
第11课 彩虹

（水滴或冰晶的形状怎样让阳光形成彩虹? · 探究）

01

现象

光照到大气中的水滴有时会产生彩虹，每种颜色都比原来的光暗

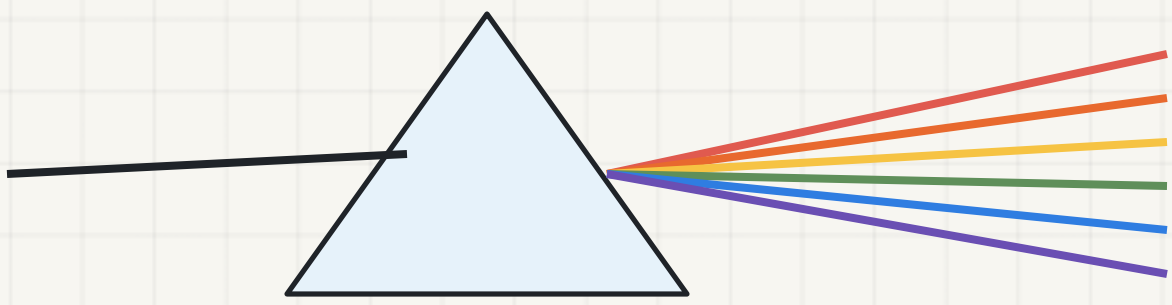


↓

02

折射实验

教材探究：研究看到白光分成彩虹需要的时间、地点和视角，研究不同材料和形状怎样使白光改变方向（折射）并产生颜色



↓

03

得出结论

光与特定形状和角度的水或玻璃相互作用产生彩虹；每种颜色比射入的光暗；各色光离开水或玻璃后沿直线传播

特定形状	每种颜色	离开后	折射
产生彩虹	更暗	沿直线	改变方向

这一课弄明白

- **折射** · 光拐弯
- **色散** · 白光分色
- **拓展** · 背对太阳喷水雾
- **安全** · 不用镜子反射阳光照人

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第11课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）